Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра № 42 «Криптология и кибербезопасность»







ОТЧЕТ

О выполнении лабораторной работы № 4
«Установка и конфигурирование комплексных аппаратно-программных межсетевых экранов (UTM/NGFW)»
по дисциплине «Безопасность компьютерных сетей»

Выполнили: Доценко В. А., Дзюба С. Д., Мартюшев В. А., Горячев М. А.
Группа: Б23-505
Преподаватель: Басыня Е. А.

Москва — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы 3

2 Задание 4

3 Ход работы 5

3.1 Топология и адресация 5

3.2 Базовая подготовка 6

3.3 Рабочее место администратора 8

3.4 Базовая политика Kerio Control 9

3.5 Настройка ЦУС 10

3.6 Подготовка внешнего антивируса 10

3.7 Базовая политика «Континента» 12

3.8 Географическое ограничение доступа к DMZ 14

3.9 Антивирусная проверка через шлюз 14

3.10 Обнаружение вторжений 15

3.11 Предотвращение вторжений 21

3.12 Исключение для ложного срабатывания IPS 23

3.13 Пользователи и проверка гостевых политик 24

3.14 Мониторинг и оповещения 26

3.15 Статистические представления журналов 28

3.16 Резервное копирование и восстановление ЦУС 29

3.17 Контроль после восстановления 30

4 Текущее состояние 34

1 Цель работы

Развернуть и сопоставить Kerio Control и «Континент 4» на изолированном стенде.

2 Задание

Вариант 6: веб-сервер DMZ, контроль приложений для гостей и географическое ограничение доступа к DMZ. Общие этапы: сегментация, NAT, антивирус, веб-фильтр, IDS/IPS, журналирование, мониторинг, резервное копирование и тестирование.

3 Ход работы

Документ находится в работе. Ниже приведены только фактически выполненные настройки и проверки; незавершённые этапы отмечены отдельно.

3.1 Топология и адресация

Стенд выделен в отдельную лабораторную BKS4. Предыдущие БКС1–3 сохранены. Платформы включаются поочерёдно и используют общие тестовые машины. Принятая схема приведена на рисунке 1.

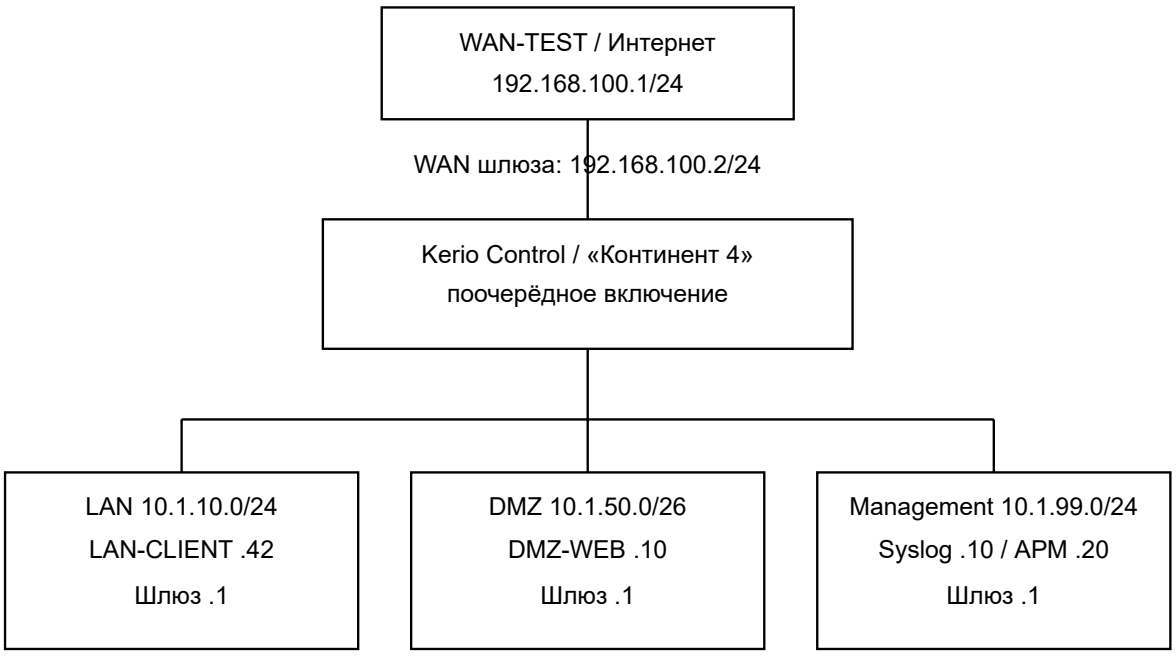


Рисунок 1 — Схема стенда и принятая адресация

Таблица 1 — Адресация тестовых машин

Узел	Рабочий адрес	Назначение
LAN-CLIENT	10.1.10.42/24	Тестовый клиент LAN
DMZ-WEB	10.1.50.10/26	HTTP/HTTPS и тестовые файлы
WAN-TEST	192.168.100.1/24	Внешний тестовый хост, uplink NAT
ADMIN-LINUX	10.1.99.10/24	Приёмник журналов syslog
ADMIN-WIN	10.1.99.20/24	Менеджер конфигурации

UTM/NGFW	.1 в LAN/DMZ/ Management	Шлюз сегментов

Адреса из таблицы 1 применены на тестовых машинах и интерфейсах Kerio; настройка «Континента» продолжается. Подсеть DMZ /26 сохранена из предыдущих лабораторных. Служебные OOB-интерфейсы Linux используются для установки пакетов и сбора доказательств. В испытаниях необходимо явно выбирать рабочий исходный адрес: для него отдельная таблица маршрутизации направляет трафик через NGFW (рисунок 2).

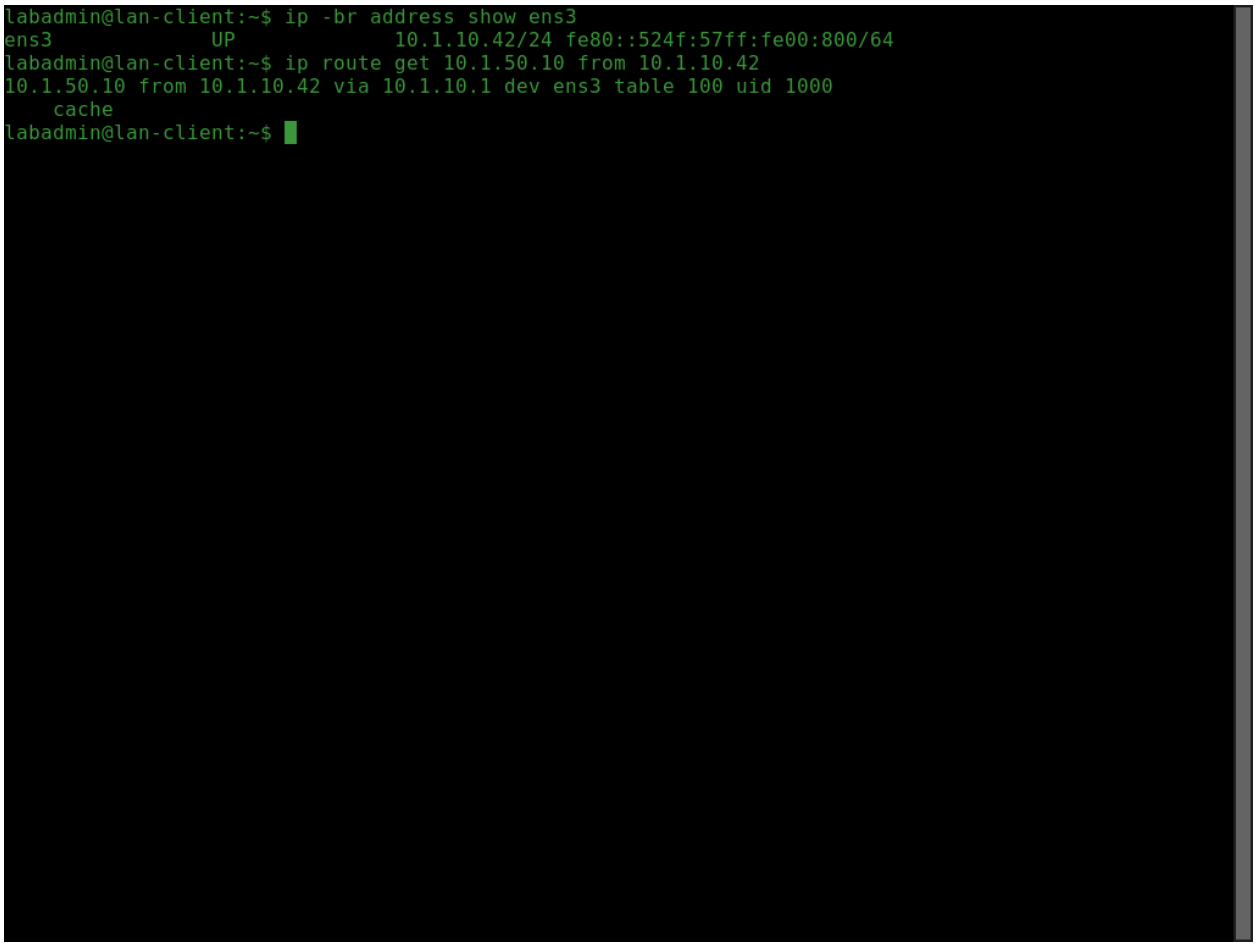


Рисунок 2 — Рабочий исходный адрес LAN и маршрут через NGFW

3.2 Базовая подготовка

Созданы самостоятельные тонкие диски тестовых машин на базе Ubuntu 22.04; базовые образы предыдущих работ не изменялись. Установлены nginx, curl, nmap, hping3, iperf3 и rsyslog. Настройки NAT внешнего тестового хоста приведены в листинге 1.

```
#!/bin/bash
set -euo pipefail
```

```
role=$1
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
apt-get update -qq
case "$role" in
wan-test|dmz-web) apt-get install -y -qq nginx openssl curl iperf3 python3;;
lan-client) apt-get install -y -qq curl nmap hping3 iperf3 openssl traceroute;;
admin-linux) apt-get install -y -qq rsyslog tcpdump curl snmptrapd;;
esac
if [[ "$role" == lan-client ]]; then
 # Raw-packet tools also need explicit routes in the main routing table.
 cat > /etc/netplan/60-bks4-data-routes.yaml <<'EOF'
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens3:
      routes:
      - to: 10.1.50.0/26
        via: 10.1.10.1
      - to: 192.168.100.0/24
        via: 10.1.10.1
EOF
 chmod 600 /etc/netplan/60-bks4-data-routes.yaml
 netplan apply
fi
if [[ "$role" == wan-test ]]; then
 echo 'net.ipv4.ip_forward=1' > /etc/sysctl.d/90-bks4-forward.conf
 sysctl -p /etc/sysctl.d/90-bks4-forward.conf
 cat > /usr/local/sbin/bks4-nat <<'EOF'
#!/bin/sh
iptables -t nat -C POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 -o ens4 -j MASQUERADE 2>/dev/null || ip
tables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 -o ens4 -j MASQUERADE
EOF
 chmod 755 /usr/local/sbin/bks4-nat
 cat > /etc/systemd/system/bks4-nat.service <<'EOF'
[Unit]
Description=Internet uplink for isolated BKS4 WAN
After=network-online.target
Wants=network-online.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/sbin/bks4-nat
RemainAfterExit=yes
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
 systemctl daemon-reload
 systemctl enable --now bks4-nat
fi
if [[ "$role" == wan-test || "$role" == dmz-web ]]; then
 printf 'BKS4 %s web service\n' "$role" > /var/www/html/index.html
 systemctl enable --now nginx
fi
if [[ "$role" == admin-linux ]]; then
 cat > /etc/rsyslog.d/20-bks4-listener.conf <<'EOF'
module(load="imudp")
input(type="imudp" address="10.1.99.10" port="514")
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" address="10.1.99.10" port="514")
template(name="BKS4Remote" type="string" string="/var/log/bks4/%fromhost-ip%/events.log")
template(name="BKS4Raw" type="string" string="%rawmsg%\n")
```

```
if ($fromhost-ip != '127.0.0.1' and $fromhost-ip != '::1') then {
 action(type="omfile" dynaFile="BKS4Remote" template="BKS4Raw" createDirs="on")
 stop
}
EOF
 mkdir -p /var/log/bks4
 chown syslog:adm /var/log/bks4
 systemctl restart rsyslog
fi
hostname
systemctl --failed --no-pager
ip rule show
```

Листинг 1 — Подготовка тестовых машин и внешнего NAT

На двух веб-серверах размещены контрольный файл, стандартный безвредный EICAR и ZIP-архив с ним. Для HTTPS созданы отдельные учебные сертификаты; закрытые ключи хранятся только внутри ВМ. Локальная проверка DMZ-сервера приведена в листинге 2. Она подтверждает работу сервера и наличие тестовых данных; проверка защитных модулей NGFW на этом этапе ещё не выполнялась.

```
dmz-web
BKS4 harmless control download
68
BKS4 harmless control download
  UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
0 loaded units listed.
```

Листинг 2 — Локальная проверка веб-сервера DMZ

Приёмник журналов слушает UDP/TCP 514 только на адресе Management 10.1.99.10. Контрольное сообщение от хоста принято и записано в отдельный журнал (листинг 3). Отправка реальных событий NGFW требует дальнейшей настройки.

```
Nov  6 11:14:27 pnetlab root BKS4-syslog-control
```

Листинг 3 — Контрольная проверка приёмника syslog

3.3 Рабочее место администратора

На отдельной Windows Server 2019 установлены Менеджер конфигурации и криптопровайдер CSP. Версии подтверждены списком установленного ПО (листинг 4).

```
[
    {
        "DisplayName":  "Континент. Менеджер конфигурации",
        "DisplayVersion":  "4.2.1.653"
    },
    {
        "DisplayName":  "Код Безопасности CSP",
        "DisplayVersion":  "4.0.1177.0"
```

```
    }
]

Name
----
CCM
IControl
Tools
```

Листинг 4 — Установленные компоненты APM

3.4 Базовая политика Kerio Control

На Kerio сохранены правила управления из Management, доступа к веб-серверу DMZ, публикации HTTP/HTTPS, исходящего NAT и запрета остального трафика. Обратное чтение конфигурации приведено в листинге 5. Проверка применения и доступности защитных модулей продолжается; этот листинг подтверждает настройки, а не выполнение всех требований.

```
Configuration readback; final enforcement checks pending activation.
Protocols: 1=ICMP, 6=TCP, 17=UDP.
1. BKS4-Management Allow
   10.1.99.0/255.255.255.0 -> Firewall [17:161]
2. BKS4-Deny-Untrusted-Management Drop
   10.1.10.0/255.255.255.0,10.1.50.0/255.255.255.192,InterfaceInternet -> 10.1.99.0/255.25
5.255.0 [Any]
3. BKS4-Deny-DMZ-LAN Drop
   10.1.50.0/255.255.255.192 -> 10.1.10.0/255.255.255.0 [Any]
4. BKS4-Admin-DMZ Allow
   10.1.99.0/255.255.255.0 -> 10.1.50.10 [Any]
5. BKS4-LAN-DMZ-Web Allow
   10.1.10.0/255.255.255.0 -> 10.1.50.10 [Any]
6. BKS4-Publish-HTTP Allow DNAT=10.1.50.10:80
   InterfaceInternet -> Firewall [6:8080]
7. BKS4-Publish-HTTPS Allow DNAT=10.1.50.10:443
   InterfaceInternet -> Firewall [6:8443]
8. BKS4-Protected-DNS-NTP Allow SNAT
   10.1.99.0/255.255.255.0,10.1.10.0/255.255.255.0 -> 192.168.100.1 [6:53]
9. BKS4-Protected-Web Allow SNAT
   10.1.99.0/255.255.255.0,10.1.10.0/255.255.255.0 -> InterfaceInternet [Any]
10. BKS4-DMZ-DNS-NTP Allow SNAT
   10.1.50.0/255.255.255.192 -> 192.168.100.1 [6:53]
11. BKS4-DMZ-Updates Allow SNAT
   10.1.50.0/255.255.255.192 -> InterfaceInternet [Any]
12. BKS4-Firewall-DNS-NTP Allow
   Firewall -> 192.168.100.1 [6:53]
13. BKS4-Firewall-Web Allow
   Firewall -> InterfaceInternet [Any]
14. BKS4-Firewall-ICMP Allow
   Firewall -> 192.168.100.1 [Any]
15. BKS4-Internal-ICMP-Gateway Allow
   10.1.99.0/255.255.255.0,10.1.10.0/255.255.255.0 -> Firewall [Any]
16. BKS4-Syslog Allow
   Firewall -> 10.1.99.10 [6:514]
Default: Drop; connection logging enabled.
```

Листинг 5 — Сохранённая политика Kerio Control

3.5 Настройка ЦУС

«Континент» развёрнут как узел безопасности с ЦУС. После переноса VMware-диска в QEMU штатно применены имена сетевых интерфейсов. Management назначен te-3-0 с адресом 10.1.99.1/24. Созданы корневой BKS4 Lab CA и сервисный сертификат ncc.bks4.test. Для Менеджера конфигурации установлена системная локаль ru-RU. После завершения инициализации CSP выполнено подключение к ЦУС, импортирована учебная лицензия и заменена демолицензия. Менеджер показывает срок действия до 31.12.2026 (рисунок 3).

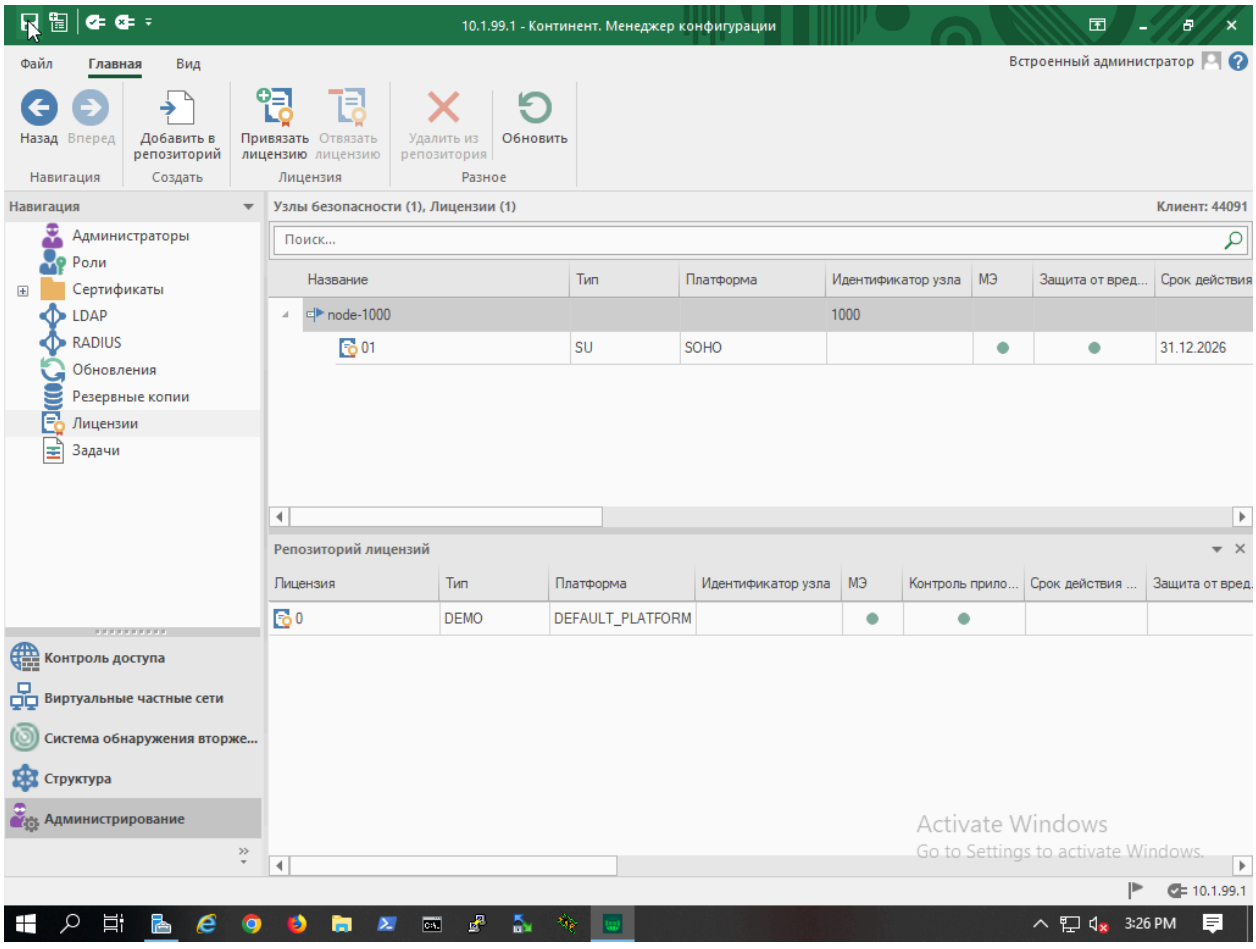


Рисунок 3 — Учебная лицензия, привязанная к узлу «Континента»

3.6 Подготовка внешнего антивируса

На ADMIN-LINUX развёрнут c-icap с модулем virus_scan и ClamAV. Сервер принимает ICAP на 10.1.99.10:1344; перед возвратом ответа сканируется весь объект. Настройка приведена в листинге 6.

```
#!/bin/bash
# ADMIN-LINUX: signed official ClamAV databases must already be installed.
set -euo pipefail
sudo cp -n /etc/c-icap/c-icap.conf /etc/c-icap/c-icap.conf.bks4-original
sudo python3 - <<'PY'
from pathlib import Path
p=Path('/etc/c-icap/c-icap.conf');s=Path(str(p)+'.bks4-original').read_text()
s=s.replace('Port 1344','Port 10.1.99.10:1344').replace('Service echo srv_echo.so','# Echo
 disabled: BKS4 antivirus service only')
s+='\n# BKS4: scan the entire object before returning it\nInclude virus_scan.conf\nInclude
 clamd_mod.conf\nvirus_scan.DefaultEngine clamd\nvirus_scan.SendPercentData 0\nvirus_scan.
MaxObjectSize 25M\n'
p.write_text(s)
p=Path('/etc/default/c-icap');s=p.read_text().replace('START=no','START=yes');p.write_text
(s)
PY
sudo sed -i 's/^EnableVersionCommand false/EnableVersionCommand true/' /etc/clamav/clamd.c
onf
sudo systemctl enable clamav-daemon c-icap
sudo systemctl restart clamav-daemon c-icap
sudo systemctl is-active clamav-daemon c-icap
sudo ss -ltnp 'sport = :1344'
c-icap-client -i 10.1.99.10 -s avscan -v
mkdir -p /tmp/bks4-av-test
curl -fsS http://192.168.15.222/allowed.txt -o /tmp/bks4-av-test/allowed.txt
curl -fsS http://192.168.15.222/eicar.com -o /tmp/bks4-av-test/eicar.com
curl -fsS http://192.168.15.222/eicar.zip -o /tmp/bks4-av-test/eicar.zip
for name in allowed.txt eicar.com eicar.zip; do
  echo "=== ICAP RESPMOD: $name ==="
  rm -f /tmp/bks4-av-test/icap-response.html
  c-icap-client -i 10.1.99.10 -s avscan -f "/tmp/bks4-av-test/$name" -resp "http://dmz.bks
4.test/$name" -v -o /tmp/bks4-av-test/icap-response.html 2>&1
 done
```

Листинг 6 — Настройка сервера ICAP

Контрольный файл пропущен, обычный EICAR и ZIP распознаны как Eicar-Test-Signature с ответом HTTP 403. Это проверка отдельного ICAP-сервера; прохождение запросов через NGFW ещё предстоит подтвердить.

```
=== ICAP RESPMOD: allowed.txt ===
ICAP server:10.1.99.10, ip:10.1.99.10, port:1344

No modification needed (Allow 204 response)

ICAP HEADERS:
  ICAP/1.0 204 Unmodified
  Server: C-ICAP/0.5.6
  Connection: keep-alive
  ISTag: CI0001-QsHp2Bkq1wJQwkP+KerASgAA

REQMOD HEADERS:
  GET http://dmz.bks4.test/allowed.txt HTTP/1.0
  Date: Fri Nov  6 15:19:44 2026
  User-Agent: C-ICAP-Client/x.xx

=== ICAP RESPMOD: eicar.com ===
ICAP server:10.1.99.10, ip:10.1.99.10, port:1344
```

```
ICAP HEADERS:
  ICAP/1.0 200 OK
  Server: C-ICAP/0.5.6
  Connection: keep-alive
  ISTag: CI0001-QsHp2Bkq1wJQwkP+KerASgAA
  X-Infection-Found: Type=0; Resolution=2; Threat=Eicar-Test-Signature;
  X-Violations-Found: 1
  -
  Eicar-Test-Signature
  0
  0
  Encapsulated: res-hdr=0, res-body=169

RESPMOD HEADERS:
  HTTP/1.0 403 Forbidden
  Server: C-ICAP
  Connection: close
  Content-Type: text/html
  Content-Language: en
  Via: ICAP/1.0 admin-linux (C-ICAP/0.5.6 Antivirus service )

=== ICAP RESPMOD: eicar.zip ===
ICAP server:10.1.99.10, ip:10.1.99.10, port:1344


ICAP HEADERS:
  ICAP/1.0 200 OK
  Server: C-ICAP/0.5.6
  Connection: keep-alive
  ISTag: CI0001-QsHp2Bkq1wJQwkP+KerASgAA
  X-Infection-Found: Type=0; Resolution=2; Threat=Eicar-Test-Signature;
  X-Violations-Found: 1
  -
  Eicar-Test-Signature
  0
  0
  Encapsulated: res-hdr=0, res-body=169

RESPMOD HEADERS:
  HTTP/1.0 403 Forbidden
  Server: C-ICAP
  Connection: close
  Content-Type: text/html
  Content-Language: en
  Via: ICAP/1.0 admin-linux (C-ICAP/0.5.6 Antivirus service )
```

Листинг 7 — Контрольные ответы ICAP

3.7 Базовая политика «Континента»

Настроены внешний WAN, LAN, DMZ и отдельная сеть управления. Управление ЦУС разрешено из 10.1.99.0/24. Проверка с одинаковыми действующими реквизитами показала успешное чтение API из Management и таймаут подключения к API из LAN и WAN (листинг 8).

```
Data source: 10.1.99.10
HTTP status: 200
Authenticated read: configurations 1
Data source: 10.1.10.42
Transport result: ConnectTimeout HTTPSConnectionPool(host='10.1.99.1', port=444): Max retr
ies exceeded with url: /api-v1-objects/config (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.conn
ection.HTTPSConnection object at 0x7f755e08b7c0>, 'Connection to 10.1.99.
Data source: 192.168.100.1
Transport result: ConnectTimeout HTTPSConnectionPool(host='10.1.99.1', port=444): Max retr
ies exceeded with url: /api-v1-objects/config (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.conn
ection.HTTPSConnection object at 0x7f7b3656f7c0>, 'Connection to 10.1.99.
```

Листинг 8 — Проверка доступа к управлению с рабочих интерфейсов

Правила запрещают DMZ → LAN, разрешают администратору SSH к DMZ и клиентам HTTP/HTTPS. Последнее правило запрещает остальной трафик с записью события. Внутренний трафик не транслируется, исходящий скрывается за WAN-адресом. Веб-сервер опубликован на 192.168.100.2:8080 и :8443 с переводом портов в 80 и 443. Правило фильтрации «Континента» задаётся по исходному адресу и порту до DNAT. Контрольные результаты приведены в листингах 9 и 10.

```
LAN -> DMZ HTTP
BKS4 harmless control download

HTTP=200
LAN -> DMZ SSH (expect denied)
rc=124
LAN -> WAN HTTP
BKS4 harmless control download

HTTP=200
```

Листинг 9 — Проверки LAN

```
WAN -> published HTTPS
BKS4 harmless control download

HTTPS=200
WAN -> published HTTP
BKS4 harmless control download

HTTP=200
```

Листинг 10 — Проверки опубликованного веб-сервера из WAN

```
Management -> DMZ HTTP
BKS4 harmless control download

HTTP=200
Management -> DMZ SSH
Connection to 10.1.50.10 22 port [tcp/ssh] succeeded!
rc=0
```

Листинг 11 — Проверки администратора

```
DMZ -> LAN SSH (expect denied)
rc=124
```

Листинг 12 — Запрет SSH из DMZ в LAN

3.8 Географическое ограничение доступа к DMZ

На изолированном WAN эмулируются источники с адресами из префиксов, которые база NGFW классифицирует как RU и US. Без географического запрета оба получают HTTP 200. После включения правила запрета US российский префикс по-прежнему получает HTTP 200, запрос US завершается таймаутом; журнал NGFW указывает country=US, action=blocked и имя географического правила. Это проверка классификации IP-префиксов на стенде, а не физического расположения клиентов.

```
GeoIP test source=5.255.255.5 destination=192.168.100.2:8080
BKS4 harmless control download

HTTP=200
GeoIP test source=8.8.8.8 destination=192.168.100.2:8080
BKS4 harmless control download

HTTP=200
```

Листинг 13 — GeoIP: ограничение выключено

```
GeoIP test source=5.255.255.5 destination=192.168.100.2:8080
BKS4 harmless control download

HTTP=200
GeoIP test source=8.8.8.8 destination=192.168.100.2:8080
curl: (28) Connection timed out after 8000 milliseconds

HTTP=000
```

Листинг 14 — GeoIP: ограничение включено

3.9 Антивирусная проверка через шлюз

HTTP-правила для внутренних клиентов связаны с профилем BKS4-HTTP-AV и сервером ICAP. HTTPS проходит отдельными правилами без инспекции. В листинге 15 контрольный файл получает HTTP 200, а EICAR и ZIP — HTTP 403 на серверах DMZ и WAN.

```
HTTP source=10.1.10.42 server=10.1.50.10 file=allowed.txt
HTTP=200 bytes=31
HTTP source=10.1.10.42 server=10.1.50.10 file=eicar.com
HTTP=403 bytes=483
HTTP source=10.1.10.42 server=10.1.50.10 file=eicar.zip
HTTP=403 bytes=483
HTTPS without inspection source=10.1.10.42 server=10.1.50.10 file=eicar.com
HTTPS=200 bytes=68
275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0f  /tmp/bks4-gateway-av/10.
1.50.10-https-eicar.com
```

```
HTTP source=10.1.10.42 server=192.168.100.1 file=allowed.txt
HTTP=200 bytes=31
HTTP source=10.1.10.42 server=192.168.100.1 file=eicar.com
HTTP=403 bytes=486
HTTP source=10.1.10.42 server=192.168.100.1 file=eicar.zip
HTTP=403 bytes=486
HTTPS without inspection source=10.1.10.42 server=192.168.100.1 file=eicar.com
HTTPS=200 bytes=68
275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0f  /tmp/bks4-gateway-av/192
.168.100.1-https-eicar.com
subject=CN = bks4-test.local
sha256 Fingerprint=18:F7:C6:B4:7C:FB:AF:58:40:8C:CE:9A:47:DC:48:67:8B:F3:B0:FF:A6:F8:65:7F
:AE:E6:9E:41:3F:9B:15:80
```

Листинг 15 — Сквозная проверка антивируса

При HTTPS получены исходные 68 байт EICAR. SHA-256 файла и отпечаток сертификата совпадают с исходным сервером (листинг 16), что согласуется с отсутствием TLS-инспекции. События ICAP подтверждают обнаружение Eicar-Test-Signature для клиента 10.1.10.42 (листинг 17).

```
275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0f  /var/www/html/eicar.com
subject=CN = bks4-test.local
sha256 Fingerprint=18:F7:C6:B4:7C:FB:AF:58:40:8C:CE:9A:47:DC:48:67:8B:F3:B0:FF:A6:F8:65:7F
:AE:E6:9E:41:3F:9B:15:80
```

Листинг 16 — Исходный файл и сертификат сервера

```
Fri Nov  6 16:10:17 2026, 6573/1671882304, VIRUS DETECTED: Eicar-Test-Signature , http cli
ent ip: 10.1.10.42, http user: -, http url: http://10.1.50.10/eicar.zip
 Fri Nov  6 16:10:17 2026, 6573/1671882304, VIRUS DETECTED: Eicar-Test-Signature , http cl
ient ip: 10.1.10.42, http user: -, http url: http://192.168.100.1/eicar.com
 Fri Nov  6 16:10:17 2026, 6573/1671882304, VIRUS DETECTED: Eicar-Test-Signature , http cl
ient ip: 10.1.10.42, http user: -, http url: http://192.168.100.1/eicar.zip
```

Листинг 17 — Обнаружения внешнего антивируса

3.10 Обнаружение вторжений

Импортирован подписанный учебный пакет БРП 4.2.1.53 от 18.04.2025. Профиль BKS4-IDS-Alert установлен в режиме обнаружения; HOME_NET задан как сеть DMZ 10.1.50.0/26. Это версия из учебного архива, актуальность на дату работы не подтверждена. Ограниченные проверки из WAN и LAN приведены в листингах 18 и 19. Все адреса целей принадлежат собственному стенду; строки SQL передаются статическому nginx без выполнения SQL.

```
IDS test 2026-11-06T17:06:19+00:00 role=wan source=192.168.100.1 target=192.168.100.2
CONTROL: harmless HTTP
HTTP=200
TEST: SYN/version scan (bounded)
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-11-06 17:06 UTC
Warning: 192.168.100.2 giving up on port because retransmission cap hit (0).
Nmap scan report for 192.168.100.2
Host is up (0.0012s latency).
```

```
PORT     STATE    SERVICE    VERSION
22/tcp   filtered ssh
443/tcp  open     ssl/https?
8080/tcp open     http       nginx 1.18.0 (Ubuntu)
8443/tcp open     ssl/http   nginx 1.18.0 (Ubuntu)
MAC Address: 50:1D:44:00:07:00 (Unknown)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submi
t/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.69 seconds
TEST: Nmap HTTP user agent
HTTP=200
TEST: SQL injection string (nginx static server; no SQL execution)
HTTP=404
TEST: directory traversal string
HTTP=400
TEST: XMAS flags, 12 packets

--- 192.168.100.2 hping statistic ---
12 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
HPING 192.168.100.2 (ens3 192.168.100.2): FPU set, 40 headers + 0 data bytes
TEST: SYN burst, 120 packets / 1.2 seconds
HPING 192.168.100.2 (ens3 192.168.100.2): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=0 win=64240 rtt=12.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=1 win=64240 rtt=8.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=2 win=64240 rtt=4.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=3 win=64240 rtt=10.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=4 win=64240 rtt=7.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=5 win=64240 rtt=5.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=6 win=64240 rtt=2.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=7 win=64240 rtt=8.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=8 win=64240 rtt=5.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=9 win=64240 rtt=3.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=10 win=64240 rtt=8.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=11 win=64240 rtt=6.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=12 win=64240 rtt=3.4 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=13 win=64240 rtt=6.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=14 win=64240 rtt=11.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=15 win=64240 rtt=15.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=16 win=64240 rtt=13.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=17 win=64240 rtt=10.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=18 win=64240 rtt=7.7 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=19 win=64240 rtt=5.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=20 win=64240 rtt=11.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=21 win=64240 rtt=7.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=22 win=64240 rtt=4.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=23 win=64240 rtt=2.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=24 win=64240 rtt=7.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=25 win=64240 rtt=7.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=26 win=64240 rtt=2.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=27 win=64240 rtt=7.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=28 win=64240 rtt=5.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=29 win=64240 rtt=11.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=30 win=64240 rtt=7.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=31 win=64240 rtt=12.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=32 win=64240 rtt=9.7 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=33 win=64240 rtt=7.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=34 win=64240 rtt=5.0 ms
```

```
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=35 win=64240 rtt=8.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=36 win=64240 rtt=13.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=37 win=64240 rtt=11.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=38 win=64240 rtt=8.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=39 win=64240 rtt=6.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=40 win=64240 rtt=2.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=41 win=64240 rtt=7.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=42 win=64240 rtt=13.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=43 win=64240 rtt=10.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=44 win=64240 rtt=7.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=45 win=64240 rtt=4.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=46 win=64240 rtt=9.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=47 win=64240 rtt=6.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=48 win=64240 rtt=11.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=49 win=64240 rtt=8.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=50 win=64240 rtt=5.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=51 win=64240 rtt=10.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=52 win=64240 rtt=30.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=53 win=64240 rtt=20.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=54 win=64240 rtt=9.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=55 win=64240 rtt=7.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=56 win=64240 rtt=4.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=57 win=64240 rtt=1.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=58 win=64240 rtt=7.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=59 win=64240 rtt=4.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=60 win=64240 rtt=1.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=61 win=64240 rtt=7.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=62 win=64240 rtt=12.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=63 win=64240 rtt=1009.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=64 win=64240 rtt=6.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=65 win=64240 rtt=4.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=66 win=64240 rtt=10.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=67 win=64240 rtt=7.7 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=68 win=64240 rtt=12.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=69 win=64240 rtt=9.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=70 win=64240 rtt=6.7 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=71 win=64240 rtt=12.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=72 win=64240 rtt=9.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=73 win=64240 rtt=5.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=74 win=64240 rtt=11.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=75 win=64240 rtt=8.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=76 win=64240 rtt=4.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=77 win=64240 rtt=2.7 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=78 win=64240 rtt=7.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=79 win=64240 rtt=4.7 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=80 win=64240 rtt=9.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=81 win=64240 rtt=14.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=82 win=64240 rtt=3.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=83 win=64240 rtt=1.4 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=84 win=64240 rtt=6.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=85 win=64240 rtt=4.0 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=86 win=64240 rtt=9.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=87 win=64240 rtt=6.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=88 win=64240 rtt=3.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=89 win=64240 rtt=8.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=90 win=64240 rtt=6.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=91 win=64240 rtt=11.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=92 win=64240 rtt=8.1 ms
len=44 ip
--- 192.168.100.2 hping statistic ---
```

```
120 packets transmitted, 120 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.3/16.3/1009.9 ms
=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=93 win=64240 rtt=4.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=94 win=64240 rtt=9.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=95 win=64240 rtt=6.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=96 win=64240 rtt=11.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=97 win=64240 rtt=8.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=98 win=64240 rtt=13.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=99 win=64240 rtt=10.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=100 win=64240 rtt=7.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=101 win=64240 rtt=4.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=102 win=64240 rtt=8.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=103 win=64240 rtt=5.4 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=104 win=64240 rtt=12.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=105 win=64240 rtt=7.5 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=106 win=64240 rtt=4.2 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=107 win=64240 rtt=9.7 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=108 win=64240 rtt=14.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=109 win=64240 rtt=3.4 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=110 win=64240 rtt=8.9 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=111 win=64240 rtt=5.4 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=112 win=64240 rtt=10.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=113 win=64240 rtt=8.3 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=114 win=64240 rtt=5.1 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=115 win=64240 rtt=9.7 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=116 win=64240 rtt=6.7 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=117 win=64240 rtt=3.6 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=118 win=64240 rtt=9.8 ms
len=44 ip=192.168.100.2 ttl=63 DF id=0 sport=8080 flags=SA seq=119 win=64240 rtt=5.9 ms
IDS test finished 2026-11-06T17:06:37+00:00
```

Листинг 18 — Проверка IDS из WAN

```
IDS test 2026-11-06T17:07:02+00:00 role=lan source=10.1.10.42 target=10.1.50.10
CONTROL: harmless HTTP
HTTP=200
TEST: SYN/version scan (bounded)
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-11-06 17:07 UTC
Warning: 10.1.50.10 giving up on port because retransmission cap hit (0).
Nmap scan report for 10.1.50.10
Host is up (0.0013s latency).

PORT    STATE    SERVICE      VERSION
22/tcp  filtered ssh
80/tcp  open     http         nginx 1.18.0 (Ubuntu)
443/tcp open     ssl/http     nginx 1.18.0 (Ubuntu)
445/tcp filtered microsoft-ds
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submi
t/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.52 seconds
TEST: Nmap HTTP user agent
HTTP=200
TEST: SQL injection string (nginx static server; no SQL execution)
HTTP=404
TEST: directory traversal string
HTTP=400
TEST: XMAS flags, 12 packets
```

```
--- 10.1.50.10 hping statistic ---
12 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
HPING 10.1.50.10 (ens3 10.1.50.10): FPU set, 40 headers + 0 data bytes
TEST: SYN burst, 120 packets / 1.2 seconds
HPING 10.1.50.10 (ens3 10.1.50.10): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=0 win=65535 rtt=5.7 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=1 win=65535 rtt=4.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=2 win=65535 rtt=9.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=3 win=65535 rtt=5.7 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=4 win=65535 rtt=3.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=5 win=65535 rtt=8.7 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=6 win=65535 rtt=5.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=7 win=65535 rtt=2.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=8 win=65535 rtt=8.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=9 win=65535 rtt=13.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=10 win=65535 rtt=2.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=11 win=65535 rtt=8.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=12 win=65535 rtt=5.8 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=13 win=65535 rtt=3.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=14 win=65535 rtt=8.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=15 win=65535 rtt=6.8 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=16 win=65535 rtt=4.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=17 win=65535 rtt=9.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=18 win=65535 rtt=6.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=19 win=65535 rtt=3.8 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=20 win=65535 rtt=8.8 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=21 win=65535 rtt=6.8 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=22 win=65535 rtt=4.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=23 win=65535 rtt=2.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=24 win=65535 rtt=7.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=25 win=65535 rtt=5.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=26 win=65535 rtt=2.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=27 win=65535 rtt=8.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=28 win=65535 rtt=6.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=29 win=65535 rtt=3.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=30 win=65535 rtt=9.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=31 win=65535 rtt=6.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=32 win=65535 rtt=3.7 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=33 win=65535 rtt=9.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=34 win=65535 rtt=6.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=35 win=65535 rtt=4.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=36 win=65535 rtt=2.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=37 win=65535 rtt=7.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=38 win=65535 rtt=4.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=39 win=65535 rtt=10.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=40 win=65535 rtt=7.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=41 win=65535 rtt=5.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=42 win=65535 rtt=2.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=43 win=65535 rtt=7.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=44 win=65535 rtt=5.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=45 win=65535 rtt=3.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=46 win=65535 rtt=9.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=47 win=65535 rtt=6.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=48 win=65535 rtt=4.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=49 win=65535 rtt=1.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=50 win=65535 rtt=19.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=51 win=65535 rtt=6.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=52 win=65535 rtt=3.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=53 win=65535 rtt=1.0 ms
```

```
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=54 win=65535 rtt=7.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=55 win=65535 rtt=4.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=56 win=65535 rtt=9.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=57 win=65535 rtt=7.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=58 win=65535 rtt=4.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=59 win=65535 rtt=1.8 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=60 win=65535 rtt=7.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=61 win=65535 rtt=13.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=62 win=65535 rtt=10.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=63 win=65535 rtt=8.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=64 win=65535 rtt=5.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=65 win=65535 rtt=3.8 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=66 win=65535 rtt=0.7 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=67 win=65535 rtt=6.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=68 win=65535 rtt=4.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=69 win=65535 rtt=1.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=70 win=65535 rtt=7.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=71 win=65535 rtt=4.7 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=72 win=65535 rtt=9.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=73 win=65535 rtt=6.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=74 win=65535 rtt=5.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=75 win=65535 rtt=2.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=76 win=65535 rtt=7.8 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=77 win=65535 rtt=4.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=78 win=65535 rtt=10.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=79 win=65535 rtt=7.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=80 win=65535 rtt=4.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=81 win=65535 rtt=10.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=82 win=65535 rtt=7.7 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=83 win=65535 rtt=5.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=84 win=65535 rtt=2.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=85 win=65535 rtt=7.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=86 win=65535 rtt=4.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=87 win=65535 rtt=2.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=88 win=65535 rtt=7.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=89 win=65535 rtt=5.5 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=90 win=65535 rtt=10.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=91 win=65535 rtt=8.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=92 win=65535 rtt=5.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=93 win=65535 rtt=2.7 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=94 win=65535 rtt=8.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=95 win=65535 rtt=5.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=96 win=65535 rtt=3.8 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=97 win=65535 rtt=9.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=98 win=65535 rtt=5.6 ms
len=44
--- 10.1.50.10 hping statistic ---
120 packets transmitted, 120 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.7/14.3/1003.9 ms
ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=99 win=65535 rtt=2.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=100 win=65535 rtt=6.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=101 win=65535 rtt=4.4 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=102 win=65535 rtt=1.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=103 win=65535 rtt=6.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=104 win=65535 rtt=1003.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=105 win=65535 rtt=8.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=106 win=65535 rtt=5.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=107 win=65535 rtt=3.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=108 win=65535 rtt=8.3 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=109 win=65535 rtt=5.3 ms
```

```
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=110 win=65535 rtt=2.1 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=111 win=65535 rtt=8.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=112 win=65535 rtt=5.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=113 win=65535 rtt=1.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=114 win=65535 rtt=7.0 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=115 win=65535 rtt=4.9 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=116 win=65535 rtt=1.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=117 win=65535 rtt=7.2 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=118 win=65535 rtt=4.6 ms
len=44 ip=10.1.50.10 ttl=64 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=119 win=65535 rtt=9.2 ms
IDS test finished 2026-11-06T17:07:18+00:00
```

Листинг 19 — Проверка IDS из LAN

Нативные события подтверждают обнаружение Nmap User-Agent и URI /etc/passwd со стороны WAN, action=allowed, то есть обнаружение без блокирования (листинг 20). Для LAN в данном прогоне аналогичные события не получены. Один факт запуска сканера или отправки пакетов с необычными флагами не подтверждает их обнаружение.


```
{"timestamp": "2026-11-06 17:06:34", "src_ip": "192.168.100.1", "src_port": "49928", "dest
_ip": "10.1.50.10", "dest_port": "80", "action": "allowed", "signature_id": "4109359", "si
gnature": "Nmap Scripting Engine User-Agent Detected (Nmap Scripting Engine)", "category":
 "Network scan"}
{"timestamp": "2026-11-06 17:06:34", "src_ip": "192.168.100.1", "src_port": "49946", "dest
_ip": "10.1.50.10", "dest_port": "80", "action": "allowed", "signature_id": "4149401", "si
gnature": "/etc/passwd Detected in URI", "category": "Information leak"}
{"timestamp": "2026-11-06 17:12:38", "src_ip": "192.168.100.1", "src_port": "43936", "dest
_ip": "10.1.50.10", "dest_port": "80", "action": "allowed", "signature_id": "4106447", "si
gnature": "Possible SQL Injection Attempt UNION SELECT in HTTP URI", "category": "Web atta
cks"}
{"timestamp": "2026-11-06 17:12:38", "src_ip": "192.168.100.1", "src_port": "43936", "dest
_ip": "10.1.50.10", "dest_port": "80", "action": "allowed", "signature_id": "4111038", "si
gnature": "Possible Attempt to Get SQL Server Version in URI using SELECT VERSION", "categ
ory": "Web attacks"}
{"timestamp": "2026-11-06 17:31:42", "src_ip": "10.1.99.10", "src_port": "33490", "dest_ip
": "10.1.50.10", "dest_port": "80", "action": "allowed", "signature_id": "4149401", "signa
ture": "/etc/passwd Detected in URI", "category": "Information leak"}
```


Листинг 20 — События IDS на приёмнике syslog

3.11 Предотвращение вторжений

После режима обнаружения выбран компактный набор сигнатур: оптимальный вендорский профиль, сигнатуры Nmap и проверенные веб-сигнатуры. Для пяти подтверждённых сигнатур задано действие drop. Повторный прогон приведён в листинге 21, события — в листинге 22.

```
IDS test 2026-11-06T17:42:47+00:00 role=wan source=192.168.100.1 target=192.168.100.2
CONTROL: harmless HTTP
HTTP=200
TEST: SYN/version scan (bounded)
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-11-06 17:42 UTC
Warning: 192.168.100.2 giving up on port because retransmission cap hit (0).
Nmap scan report for 192.168.100.2
```

```
Host is up (0.0028s latency).

PORT     STATE    SERVICE    VERSION
22/tcp   filtered ssh
443/tcp  open     ssl/https?
8080/tcp open     http       nginx 1.18.0 (Ubuntu)
8443/tcp open     ssl/http   nginx 1.18.0 (Ubuntu)
MAC Address: 50:1D:44:00:07:00 (Unknown)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submi
t/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.49 seconds
TEST: Nmap HTTP user agent
curl: (28) Operation timed out after 10002 milliseconds with 0 bytes received
HTTP=000
TEST: SQL injection string (nginx static server; no SQL execution)
curl: (28) Operation timed out after 10002 milliseconds with 0 bytes received
HTTP=000
TEST: directory traversal string
curl: (28) Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received
HTTP=000
TEST: XMAS flags, 12 packets

--- 192.168.100.2 hping statistic ---
12 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
HPING 192.168.100.2 (ens3 192.168.100.2): FPU set, 40 headers + 0 data bytes
TEST: SYN burst, 120 packets / 1.2 seconds

--- 192.168.100.2 hping statistic ---
120 packets transmitted, 120 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.7/7.1/15.4 ms
HPING 192.168.100.2 (ens3 192.168.100.2): S set, 40 headers + 0 data bytes
IDS test finished 2026-11-06T17:43:34+00:00
```

Листинг 21 — Повторная проверка в режиме предотвращения

```
{"timestamp": "2026-11-06 17:43:01", "src_ip": "192.168.100.1", "src_port": "60596", "dest
_ip": "10.1.50.10", "dest_port": "80", "action": "blocked", "signature_id": "4109359", "si
gnature": "Nmap Scripting Engine User-Agent Detected (Nmap Scripting Engine)", "category":
 "Network scan"}
{"timestamp": "2026-11-06 17:43:11", "src_ip": "192.168.100.1", "src_port": "36158", "dest
_ip": "10.1.50.10", "dest_port": "80", "action": "blocked", "signature_id": "4106447", "si
gnature": "Possible SQL Injection Attempt UNION SELECT in HTTP URI", "category": "Web atta
cks"}
{"timestamp": "2026-11-06 17:43:11", "src_ip": "192.168.100.1", "src_port": "36158", "dest
_ip": "10.1.50.10", "dest_port": "80", "action": "blocked", "signature_id": "4111038", "si
gnature": "Possible Attempt to Get SQL Server Version in URI using SELECT VERSION", "categ
ory": "Web attacks"}
{"timestamp": "2026-11-06 17:43:21", "src_ip": "192.168.100.1", "src_port": "57766", "dest
_ip": "10.1.50.10", "dest_port": "80", "action": "blocked", "signature_id": "4149401", "si
gnature": "/etc/passwd Detected in URI", "category": "Information leak"}
```

Листинг 22 — Нативные события IPS с блокировкой

Контрольный HTTP-запрос разрешён. Запросы с Nmap User-Agent, UNION SELECT и /etc/passwd завершаются таймаутом, а журнал фиксирует action=blocked. Сканирование четырёх портов и ограниченный SYN-поток

в этом прогоне целиком не блокировались; подтверждена блокировка конкретных сигнатур, а не всех видов сканирования.

3.12 Исключение для ложного срабатывания IPS

Учебная страница документации принимает параметр topic. Легитимный запрос /docs?topic=/etc/passwd с APM 10.1.99.10 был заблокирован сигнатурой 4149401, определяющей строку /etc/passwd в URI. Клиентский таймаут и нативное событие приведены в листингах 23 и 24.

```
Trusted documentation check 2026-11-07T00:31:31.380616+00:00
returncode 28
HTTP=000
curl: (28) Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received
```

Листинг 23 — Документация до исключения

```
{"timestamp": "2026-11-07 00:31:30", "timestamp_str": "2026-11-07T03:31:30.785827+03:00",
"src_ip": "10.1.99.10", "dest_ip": "10.1.50.10", "dest_port": "80", "signature_id": "41494
01", "signature": "/etc/passwd Detected in URI", "action": "blocked"}
```

Листинг 24 — Сигнатура ложного срабатывания

Перед общим разрешением опубликованного веб-сервера добавлено правило BKS4-Admin-Docs-IPS-Exception: источник только 10.1.99.10, назначение 192.168.100.2, TCP 8080, журналирование включено. Для этого потока отключена передача в IPS; фильтрация и DNAT сохранены. Область исключения охватывает весь опубликованный HTTP-сервис для одного доверенного хоста, а не только параметр URI. Поэтому исключение допустимо только для выделенного APM. Сигнатура для остальных источников остаётся включённой. Параметры правила приведены в листинге 25.

```
{
  "name": "BKS4-Admin-Docs-IPS-Exception",
  "source": "10.1.99.10",
  "destination": "192.168.100.2",
  "protocol": "TCP",
  "destination_port": 8080,
  "action": "pass",
  "logging": true,
  "passips": false,
  "before": "BKS4-WAN-Published-Web"
}
```

Листинг 25 — Параметры исключения для доверенного APM

После установки политики тот же запрос с APM получил HTTP 200; из WAN завершился таймаутом. Журнал подтвердил allowed по новому правилу для APM и blocked по SID 4149401 для WAN (листинги 26, 27 и 28).

```
Trusted documentation after exception 2026-11-07T00:39:20.147304+00:00
returncode 0
HTTP=200
```

Листинг 26 — Документация с АРМ после исключения

```
Untrusted source retains IPS 2026-11-07T00:39:20.877456+00:00
returncode 28
HTTP=000
curl: (28) Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received
```

Листинг 27 — Контроль сохранения защиты для WAN

```
Trusted source exception
timestamp_str: 2026-11-07T03:39:21.842972+03:00
src_ip: 10.1.99.10
dest_ip: 192.168.100.2
dest_port: 8080
signature_id: 11
signature: BKS4_PUBLISHED_HTTP
rule_name: BKS4-Admin-Docs-IPS-Exception
action: allowed

Untrusted source still protected
timestamp_str: 2026-11-07T03:39:20.888851+03:00
src_ip: 192.168.100.1
dest_ip: 10.1.50.10
dest_port: 80
signature_id: 4149401
signature: /etc/passwd Detected in URI
action: blocked
```

Листинг 28 — Нативные события после установки исключения

3.13 Пользователи и проверка гостевых политик

Вход гостя через штатный портал подтверждён HTTP 200/status=success с рабочего адреса LAN 10.1.10.42 (листинг 29). При отключённом запрете гостевой группы прошли четыре проверки IRC/BitTorrent на стандартных и нестандартных портах (листинг 30). После раздельной аутентификации подтверждены блокировка гостя и разрешение администратора. После перезагрузки проверка повторена с исходного адреса LAN 10.1.10.42. Администратор использует АРМ 10.1.99.10.

```
{"timestamp": "2026-11-06T18:05:50.047299+00:00", "source": "10.1.10.42", "user": "labgues
t", "operation": "logout", "http_status": 200, "status": "success", "message": null}
{"timestamp": "2026-11-06T18:05:50.825525+00:00", "source": "10.1.10.43", "user": "labgues
t", "operation": "login", "http_status": 200, "status": "success", "message": null}
```

Листинг 29 — Аутентификация гостя

```
{"source": "10.1.10.42", "target": "192.168.100.1", "port": 6667, "application": "IRC", "t
cp_connected": true, "irc_registered": true, "irc_pong": true, "result": "success", "secon
ds": 1.322}
{"source": "10.1.10.42", "target": "192.168.100.1", "port": 16667, "application": "IRC", "
tcp_connected": true, "irc_registered": true, "irc_pong": true, "result": "success", "seco
```

```
nds": 1.055}
{"source": "10.1.10.42", "target": "192.168.100.1", "port": 6881, "application": "BitTorre
nt", "tcp_connected": true, "bittorrent_handshake": true, "piece_bytes": 16384, "piece_sha
256": "98ac455a76358d52eb1a64d3797e84d1946a3472e01e3bb1f1690409b6730244", "result": "succe
ss", "seconds": 3.341}
{"source": "10.1.10.42", "target": "192.168.100.1", "port": 16881, "application": "BitTorr
ent", "tcp_connected": true, "bittorrent_handshake": true, "piece_bytes": 16384, "piece_sh
a256": "98ac455a76358d52eb1a64d3797e84d1946a3472e01e3bb1f1690409b6730244", "result": "succ
ess", "seconds": 9.8}
```


Листинг 30 — Контроль приложений до включения гостевого запрета

Созданы локальные пользователи labguest и lab-admin, включённые соответственно в группы BKS4 Guests и BKS4 Administrators. Для идентификации пользователей на LAN настраивается штатный портал auth.bks4.test с отдельным RSA-сертификатом. Этот портал обеспечивает применение гостевого запрета из варианта 6; VPN и TLS-инспекция вариантом не предусмотрены. Для проверки приложений на собственном WAN работают IRC и BitTorrent. IRC доступен на 6667 и 16667, BitTorrent — на 6881 и 16881. Клиент выполняет регистрацию IRC с PING/PONG и настоящий BitTorrent-handshake с чтением 16 КиБ безвредного файла. Внешние трекеры и узлы обнаружения пиров выключены. Локальный контроль серверов приведён в листинге 31; это ещё не подтверждение работы гостевой блокировки.


```
{"source": "192.168.100.1", "target": "192.168.100.1", "port": 6667, "application": "IRC",
 "tcp_connected": true, "irc_registered": true, "irc_pong": true, "result": "success", "se
conds": 1.534}
{"source": "192.168.100.1", "target": "192.168.100.1", "port": 16667, "application": "IRC"
, "tcp_connected": true, "irc_registered": true, "irc_pong": true, "result": "success", "s
econds": 1.003}
{"source": "192.168.100.1", "target": "192.168.100.1", "port": 6881, "application": "BitTo
rrent", "tcp_connected": true, "bittorrent_handshake": true, "piece_bytes": 16384, "piece_
sha256": "98ac455a76358d52eb1a64d3797e84d1946a3472e01e3bb1f1690409b6730244", "result": "su
ccess", "seconds": 2.925}
{"source": "192.168.100.1", "target": "192.168.100.1", "port": 16881, "application": "BitT
orrent", "tcp_connected": true, "bittorrent_handshake": true, "piece_bytes": 16384, "piece
_sha256": "98ac455a76358d52eb1a64d3797e84d1946a3472e01e3bb1f1690409b6730244", "result": "s
uccess", "seconds": 9.798}
```


Листинг 31 — Локальный контроль тестовых серверов приложений


```
{"source": "10.1.10.42", "target": "192.168.100.1", "port": 6667, "application": "IRC", "t
cp_connected": true, "result": "TimeoutError", "detail": "timed out", "seconds": 15.024}
{"source": "10.1.10.42", "target": "192.168.100.1", "port": 16667, "application": "IRC", "
tcp_connected": true, "result": "TimeoutError", "detail": "timed out", "seconds": 15.033}
{"source": "10.1.10.42", "target": "192.168.100.1", "port": 6881, "application": "BitTorre
nt", "tcp_connected": true, "result": "TimeoutError", "detail": "timed out", "seconds": 15
.02}
{"source": "10.1.10.42", "target": "192.168.100.1", "port": 16881, "application": "BitTorr
ent", "tcp_connected": true, "result": "TimeoutError", "detail": "timed out", "seconds": 1
5.024}
```


Листинг 32 — Гостевой запрет IRC и BitTorrent на двух портах


```
{"source": "10.1.99.10", "target": "192.168.100.1", "port": 6667, "application": "IRC", "t
cp_connected": true, "irc_registered": true, "irc_pong": true, "result": "success", "secon
```

```
ds": 1.051}
{"source": "10.1.99.10", "target": "192.168.100.1", "port": 16667, "application": "IRC", "
tcp_connected": true, "irc_registered": true, "irc_pong": true, "result": "success", "seco
nds": 1.008}
{"source": "10.1.99.10", "target": "192.168.100.1", "port": 6881, "application": "BitTorre
nt", "tcp_connected": true, "bittorrent_handshake": true, "piece_bytes": 16384, "piece_sha
256": "98ac455a76358d52eb1a64d3797e84d1946a3472e01e3bb1f1690409b6730244", "result": "succe
ss", "seconds": 10.877}
{"source": "10.1.99.10", "target": "192.168.100.1", "port": 16881, "application": "BitTorr
ent", "tcp_connected": true, "bittorrent_handshake": true, "piece_bytes": 16384, "piece_sh
a256": "98ac455a76358d52eb1a64d3797e84d1946a3472e01e3bb1f1690409b6730244", "result": "succ
ess", "seconds": 9.994}
```


Листинг 33 — Приложения разрешены администратору с АРМ

В текущей сохранённой выборке есть нативное событие labguest с blocked для BitTorrent на порту 16881 (листинг 34). Полного свежего набора событий для всех четырёх гостевых и администраторских проверок пока нет; пустой файл администратора в листинге 35 не подтверждает разрешение. Клиентские результаты выше и нативные события требуют сопоставления в одном итоговом прогоне.


```
{"timestamp": "2026-11-06 18:35:29", "src_ip": "10.1.10.42", "src_port": "34189", "dest_ip
": "192.168.100.1", "dest_port": "16881", "proto": "TCP", "action": "blocked", "signature_
id": "5", "signature": "BitTorrent", "category": "Firewall", "username": "labguest", "rule
_name": "BKS4-Guests-Block-Messengers-P2P", "payload": "SNAT: 10.1.10.42 => 192.168.100.2"
}
```


Листинг 34 — События гостевой блокировки приложений

```
(Нет сохранённого вывода; проверка не подтверждена.)
```

Листинг 35 — События разрешения администратору

3.14 Мониторинг и оповещения

На ADMIN-LINUX подготовлен приёмник SNMP Trap, слушающий только 10.1.99.10:162. Штатные уведомления NGFW принимаются только от 10.1.99.1. Для внешнего монитора отдельно разрешён отправитель 10.1.99.10 с другим сообществом. Оба значения хранятся вне репозитория и не приводятся в отчёте. Приёмник настроен скриптом configure-snmp-receiver.py, внешний монитор — configure-security-alerts.py. Для текущей проверки служб используются команды из листинга 36.

```
#!/bin/bash
set -eu
date -Is
systemctl is-active bks4-snmptrap.service bks4-security-alerts.service
sudo ss -lunp 'sport = :162'
```

Листинг 36 — Проверка служб оповещений

Приёмник и внешний монитор находятся в состоянии active; UDP-порт 162 привязан к адресу Management, что показано в листинге 37.

```
2026-11-07T00:08:07+00:00
active
active
State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess
UNCONN 0      0         10.1.99.10:162       0.0.0.0:*    users:(("snmptrapd",pid=26616,fd
=8))
```

Листинг 37 — Состояние служб и привязка порта SNMP

Внешний монитор на ADMIN-LINUX читает syslog NGFW и журнал антивирусного сервиса ICAP. Он формирует SNMP-уведомления с пометкой BKS4-MONITOR и исходными сведениями о событии. Это уведомления системы мониторинга, а не штатные trap от NGFW. Для них выделена локальная экспериментальная ветвь OID 1.3.6.1.3.9999.4; она не относится к MIB производителя. Ранее полученный штатный LinkUp подтверждает работу SNMP, но не обнаружение атаки. При прямой контрольной передаче EICAR и ZIP в ICAP антивирус распознал оба объекта. Монитор сформировал два уведомления; проверка нашла точно совпадающие JSON-сообщения в журнале отправителя и snmptrapd, в том числе источник 10.1.99.10 и время каждого события (листинг 38). Это проверка цепочки ICAP → монитор → SNMP. Она не проверяет гостевой HTTP через NGFW.

```
External monitor SNMP delivery: verified
Component: AV
Sender/receiver: 10.1.99.10 -> 10.1.99.10:162
Notification OID: 1.3.6.1.3.9999.4.0.1
Matched events: 2

Monitor UTC: 2026-11-06T23:59:24.238641+00:00
Origin: ICAP engine log
Threat: Eicar-Test-Signature
Object: http://dmz.bks4.test/eicar.com
Exact payload found in snmptrapd log: yes

Monitor UTC: 2026-11-06T23:59:24.259832+00:00
Origin: ICAP engine log
Threat: Eicar-Test-Signature
Object: http://dmz.bks4.test/eicar.zip
Exact payload found in snmptrapd log: yes
```

Листинг 38 — Фактическая доставка AV-уведомлений внешнего монитора

Для проверки IPS-оповещения из WAN выполнен разрешённый HTTP-запрос и запрос с тестовой Nmap User-Agent к собственному опубликованному серверу DMZ. Контрольный запрос получил HTTP 200, второй завершился таймаутом (листинг 39). Suricata зарегистрировала SID 4109359 и action=blocked. Монитор сформировал одно IPS-уведомление, точно совпадающее с принятым SNMP payload (листинг 40). Классификация

выполняется по приложению suricata в заголовке syslog; числовой идентификатор обычной записи C4FW не считается IPS-детектом. Время события узла и время приёма монитором сохранены отдельно. Этот тест проверяет веб-сигнатуру, а не произвольное портовое сканирование.

```
IPS notification test 2026-11-07T00:26:39.371733+00:00
CONTROL returncode 0
HTTP=200
Nmap UA signature returncode 28
HTTP=000
curl: (28) Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received
```

Листинг 39 — Контрольный запрос и тест IPS-уведомления

```
External monitor SNMP delivery: verified
Component: IPS
Sender/receiver: 10.1.99.10 -> 10.1.99.10:162
Notification OID: 1.3.6.1.3.9999.4.0.1
Matched events: 1

Monitor UTC: 2026-11-07T00:26:42.967109+00:00
Origin: NGFW syslog
syslog_app: suricata
timestamp_str: 2026-11-07T03:26:38.780069+03:00
src_ip: 192.168.100.1
dest_ip: 10.1.50.10
signature_id: 4109359
signature: Nmap Scripting Engine User-Agent Detected (Nmap Scripting Engine)
action: blocked
Exact payload found in snmptrapd log: yes
```

Листинг 40 — Фактическая доставка IPS-уведомления внешнего монитора

3.15 Статистические представления журналов

Из сохранённого журнала NGFW получены три статистических представления: распределение записей по пользователям, распознанным приложениям и правилам блокировки. Выборка содержит 89 записей тестовых прогонов: 26 разрешений и 63 блокировки. Единица учёта — запись журнала, а не пакет, соединение или объём трафика. Данные включают предыдущие прогоны и не являются проверкой работоспособности текущей политики.

Распределение по пользователям приведено в таблице 2. Записи без имени пользователя показывают необходимость сопоставлять сетевые события с данными аутентификации; по ним нельзя определить конкретного человека.

Таблица 2 — Распределение записей NGFW по пользователям

Пользователь	Записей
(unauthenticated)	48
labguest	25

lab-admin	16

Таблица 3 учитывает только явно распознанные приложения. В этой выборке зарегистрированы блокировки IRC и BitTorrent. Разрешающее правило администратора может записывать имя сетевого сервиса вместо приложения; такие записи здесь не учитываются. Количество записей не следует трактовать как число запусков приложений.

Таблица 3 — Записи с распознанными DPI-приложениями

Приложение	Действие	Записей
IRC	blocked	7
BitTorrent	blocked	7

В таблице 4 блокировки сгруппированы по правилам. Наибольшее число записей относится к завершающему запрету. При сопровождении сети такие события следует разбирать по адресам, сервисам и времени; они могут отражать как ожидаемое отклонение трафика, так и необходимость уточнения политики. Блокировка в правиле с разрешающим названием требует проверки связанного защитного профиля, а не вывода только по имени правила.

Таблица 4 — Распределение блокировок по правилам NGFW

Правило	Записей
BKS4-Default-Deny	37
BKS4-Guests-Block-Messengers-P2P	14
BKS4-GeoIP-Block-US-to-DMZ	6
BKS4-DMZ-HTTPS-Updates	3
BKS4-LAN-to-DMZ-HTTP-AV	2
BKS4-Deny-DMZ-to-LAN	1

3.16 Резервное копирование и восстановление ЦУС

Через штатный API создана свежая нативная резервная копия конфигурации ЦУС и узла безопасности с параметрами мониторинга. Задача завершилась успешно, файл выгружен на АРМ и проверен по размеру и SHA-256 (листинг 41). Копия содержит служебные данные и хранится вне репозитория с правами 600; пароль шифрования хранится отдельно.

```
Backup name: BKS4-68bfe11-before-restore-20261107
Backup task {"status": "ok", "tasks": ["d6f77e78-b0e7-4f83-9a87-8debb07f37f2"]}
Backup staged 0 []
Backup done 100 []
{"name": "BKS4-68bfe11-before-restore-20261107", "uuid": "a5963f06-91dc-4290-89d1-cb952c37
```

```
77df", "filename": "backup_2026-11-07_a5963f06-91dc-4290-89d1-cb952c3777df.tgz", "bytes":
9665773, "sha256": "309753fdcddbd10f10705b853193b4d085a0ef71041b9aff19c5978bcce52f33"}
```

Листинг 41 — Создание и выгрузка нативной резервной копии

Для испытания сохранены исходное описание объекта BKS4_WAN_TEST и контрольные хеши выбранных полей правил, адресов и сервисов. Затем изменено только описание этого объекта. Из свежей копии штатной процедурой восстановлен компонент CDC. Задача 73f96e50-dcab-4e36-8e96-7e3b0cafc2eb завершилась done, 100%, без сообщений об ошибках. После возвращения API исходное описание восстановилось, все четыре контрольных хеша совпали (листинг 42). Это проверка восстановления БД ЦУС; восстановление всего диска или аппаратного узла этим тестом не проверяется.

```
Backup name: BKS4-68bfe11-before-restore-20261107
Control change: description of BKS4_WAN_TEST only
Native restore: accepted, CDC component
Restore task: 73f96e50-dcab-4e36-8e96-7e3b0cafc2eb
Original description restored: True
FW/NAT/address/service fingerprints unchanged: True
fwrule objects=20 SHA256=09bba1fda403e3e35c23efc1a67ee228e871e71f7586e61a1ceae485ec814d9b
natrule objects=4 SHA256=d3e166a2cd1b490fd962cbd3ceaebb43026d4b447b928ab851409fe88845e9e2
netobject objects=10 SHA256=27ff0ea4f7267754ea5fb1af9cb352359b15daafbf1826206a797c56c22d9f
6c
service objects=75 SHA256=da4ba00e5ed690a7559eb94a5c0b1d15beb03b983f6ff315189c3f0573070e81
Native restore task: 73f96e50-dcab-4e36-8e96-7e3b0cafc2eb done 100 []
Original description restored: True
FW/NAT/address/service fingerprints unchanged: True
Native restore request: {"status": "accepted", "backup_uuid": "a5963f06-91dc-4290-89d1-cb9
52c3777df", "components": ["cdc"], "id_field": "uuid", "tasks": ["73f96e50-dcab-4e36-8e96-
7e3b0cafc2eb"]}
```

Листинг 42 — Проверка возврата описания и сохранности политики

3.17 Контроль после восстановления

После восстановления сохранённая политика заново установлена на узел; задача завершилась done, 100%, без ошибок (листинг 43). Повторные проверки подтвердили HTTP и SSH из Management к DMZ, публикацию HTTP/HTTPS из WAN и запрет SSH из DMZ в LAN (листинги 44, 45 и 46). Гостевой HTTP в этот прогон не входил.

```
Install {'status': 'ok', 'tasks': ['1818f852-f177-4e70-9095-108d9b7d86a7']}
Task 1818f852-f177-4e70-9095-108d9b7d86a7 staged 0 []
Task 1818f852-f177-4e70-9095-108d9b7d86a7 running 0 []
Task 1818f852-f177-4e70-9095-108d9b7d86a7 running 0 []
Task 1818f852-f177-4e70-9095-108d9b7d86a7 running 60 []
Task 1818f852-f177-4e70-9095-108d9b7d86a7 done 100 []
```

Листинг 43 — Установка восстановленной политики

```
UTC 2026-11-07T07:46:34Z
Management -> DMZ HTTP
BKS4 harmless control download

HTTP=200
Management -> DMZ SSH
Connection to 10.1.50.10 22 port [tcp/ssh] succeeded!
rc=0
```

Листинг 44 — Management после восстановления

```
UTC 2026-11-07T07:46:35Z
WAN -> published HTTPS
BKS4 harmless control download

HTTPS=200
WAN -> published HTTP
BKS4 harmless control download

HTTP=200
```

Листинг 45 — Публикация DMZ после восстановления

```
UTC 2026-11-07T07:46:38Z
DMZ -> LAN SSH (expect denied)
rc=124
```

Листинг 46 — Изоляция DMZ после восстановления

С рабочего адреса Management 10.1.99.10 повторно проверен весь путь через NGFW к DMZ и WAN: контрольный файл HTTP 200, EICAR и ZIP HTTP 403, HTTPS без инспекции HTTP 200 с исходным 68-байтовым содержимым. Соответствующие четыре AV-уведомления найдены в журнале приёмника с точно совпадающими payload (листинги 47 и 48). Это подтверждение для Management; незавершённая совместная работа гостевой политики с HTTP остаётся отдельным вопросом.

```
UTC 2026-11-07T07:47:38Z
HTTP source=10.1.99.10 server=10.1.50.10 file=allowed.txt
HTTP=200 bytes=31
HTTP source=10.1.99.10 server=10.1.50.10 file=eicar.com
HTTP=403 bytes=483
HTTP source=10.1.99.10 server=10.1.50.10 file=eicar.zip
HTTP=403 bytes=483
HTTPS without inspection source=10.1.99.10 server=10.1.50.10 file=eicar.com
HTTPS=200 bytes=68
275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0f  /tmp/bks4-gateway-av/10.
1.50.10-https-eicar.com
HTTP source=10.1.99.10 server=192.168.100.1 file=allowed.txt
HTTP=200 bytes=31
HTTP source=10.1.99.10 server=192.168.100.1 file=eicar.com
HTTP=403 bytes=486
HTTP source=10.1.99.10 server=192.168.100.1 file=eicar.zip
HTTP=403 bytes=486
HTTPS without inspection source=10.1.99.10 server=192.168.100.1 file=eicar.com
HTTPS=200 bytes=68
275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0f  /tmp/bks4-gateway-av/192
.168.100.1-https-eicar.com
```

```
subject=CN = bks4-test.local
sha256 Fingerprint=18:F7:C6:B4:7C:FB:AF:58:40:8C:CE:9A:47:DC:48:67:8B:F3:B0:FF:A6:F8:65:7F
:AE:E6:9E:41:3F:9B:15:80
```

Листинг 47 — Сквозной антивирус с Management после восстановления

```
External monitor SNMP delivery: verified
Component: AV
Sender/receiver: 10.1.99.10 -> 10.1.99.10:162
Notification OID: 1.3.6.1.3.9999.4.0.1
Matched events: 4

Monitor UTC: 2026-11-07T07:47:39.124036+00:00
Origin: ICAP engine log
Threat: Eicar-Test-Signature
Object: http://10.1.50.10/eicar.com
Exact payload found in snmptrapd log: yes

Monitor UTC: 2026-11-07T07:47:39.165010+00:00
Origin: ICAP engine log
Threat: Eicar-Test-Signature
Object: http://10.1.50.10/eicar.zip
Exact payload found in snmptrapd log: yes

Monitor UTC: 2026-11-07T07:47:39.180009+00:00
Origin: ICAP engine log
Threat: Eicar-Test-Signature
Object: http://192.168.100.1/eicar.com
Exact payload found in snmptrapd log: yes

Monitor UTC: 2026-11-07T07:47:39.203202+00:00
Origin: ICAP engine log
Threat: Eicar-Test-Signature
Object: http://192.168.100.1/eicar.zip
Exact payload found in snmptrapd log: yes
```

Листинг 48 — Доставка четырёх уведомлений о сквозных AV-детектах

Повторный WAN-тест веб-сигнатуры SID 4109359 показал HTTP 200 для контроля, таймаут для тестовой строки User-Agent и native blocked. Доставка одного соответствующего IPS-уведомления подтверждена после восстановления (листинги 49 и 50).

```
Post-restore IPS test 2026-11-07T07:50:10.083050+00:00
CONTROL returncode 0
HTTP=200
Nmap UA signature returncode 28
HTTP=000
curl: (28) Operation timed out after 10000 milliseconds with 0 bytes received
```

Листинг 49 — Повторный тест веб-сигнатуры IPS

```
External monitor SNMP delivery: verified
Component: IPS
Sender/receiver: 10.1.99.10 -> 10.1.99.10:162
Notification OID: 1.3.6.1.3.9999.4.0.1
Matched events: 1

Monitor UTC: 2026-11-07T07:50:10.788062+00:00
Origin: NGFW syslog
```

```
syslog_app: suricata
timestamp_str: 2026-11-07T10:50:10.115248+03:00
src_ip: 192.168.100.1
dest_ip: 10.1.50.10
signature_id: 4109359
signature: Nmap Scripting Engine User-Agent Detected (Nmap Scripting Engine)
action: blocked
Exact payload found in snmptrapd log: yes
```

Листинг 50 — Доставка IPS-уведомления после восстановления

4 Текущее состояние

Отчёт остаётся рабочим. Приведённые выводы фиксируют отдельные испытания firewall, NAT, GeoIP, HTTP-антивируса и сигнатур IDS/IPS; одновременная итоговая проверка всех функций ещё не завершена. Проверены восстановление БД ЦУС, исключение для ложного срабатывания IPS и доставка уведомлений внешнего монитора; получены три статистических представления. Совместная работа гостевой политики с HTTP-проверкой и защитные модули Kerio требуют дальнейшего подтверждения. Официальный файл trial Kerio получен и импортирован командой, но однозначное подтверждение полной активации пока отсутствует.